

MINI MOCK EXAM

生物基礎 ミニ模試 第1回

全範囲から40問・制限時間30分（解答・解説・分析シートつき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

40問

収録問題

全範囲

範囲

約44分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 本番と同じく時間を計って、30分で全範囲を一気に解く。
- 終わったら分析シートで单元ごとの正答率を出し、★の单元をアプリで集中演習。
- もう1回分（第2回）で、弱点が直ったかを確かめる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ 時間内に最後まで解き切れた
- ☐ 正答率7割以上
- ☐ ★の单元をアプリで1周した

組・番号

氏名

／ 40

演習問題 (全40問)

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

⌚ 開始時刻 (:) → 終了時刻 (:)。30分たったらず中でも終わる。時間内に解けた数が本番の力です。

1章 生物の特徴 ① 生物の共通性・細胞・代謝・酵素・顕微鏡

1 酵素が特定の基質にしか作用しないのはなぜか。その理由として正しいものはどれか。

- ① 酵素が細胞内で合成されるから
- ② 酵素の活性部位の立体構造が特定の基質にだけ合致する
- ③ 酵素がタンパク質でできているから
- ④ 酵素が反応の前後で変化しないから

2 真核細胞では、DNAが膜で包まれた構造の中に収められている。このDNAを包んでいる構造の名称はどれか。

- ① 細胞膜
- ② 細胞質基質
- ③ 核
- ④ 細胞壁

3 接眼マイクロメーター1目盛りが4 μm となる倍率で観察したとき、ある細胞が接眼マイクロメーター15目盛り分の長さであった。この細胞の長さは何 μm か。

- ① 15 μm
- ② 120 μm
- ③ 60 μm
- ④ 3.75 μm

4 光学顕微鏡で、接眼レンズをのぞきながらピントを合わせる段階では、対物レンズとプレパラートをどうしながら合わせるか。

- ① 遠ざけ
- ② 近づけ

5 生物が長い時間をかけて変化し、多様な種が生じてきた過程を何というか。

- ① 恒常性
- ② 遺伝
- ③ 進化
- ④ 適応

6 すべての生物が遺伝情報として共通にもち、親から子へ伝える物質は何か。

- ① DNA
- ② グルコース
- ③ ATP
- ④ タンパク質

7 名前が細菌のようであるが、実際には真核生物であるものはどれか。

- ① 乳酸菌
- ② 大腸菌
- ③ ヌレモ
- ④ 酵母

8 呼吸によって有機物から取り出されたエネルギーは、筋収縮などの生命活動にどのように使われるか。

- ① いったん必ずATPに蓄えられてから使われる
- ② ATPを分解せずに貯蔵したまま使われる
- ③ 有機物のエネルギーが直接使われる
- ④ すべて熱に変えてから使われる

2章 遺伝子とその働き ② DNA・複製・転写翻訳・ゲノム

9 mRNAがDNAと異なる点として正しいのはどれか。

- ① 塩基にチミンを含む
- ② 糖がデオキシリボース
- ③ 2本鎖
- ④ 1本鎖

10 重い窒素で標識した大腸菌をふつうの窒素の培地に移して1回分裂させると、DNAの重さはどうなるか。

- ① 中間と軽いが1:1
- ② 全て軽い
- ③ 全て中間の重さ
- ④ 重いと軽いが1:1

11 細胞周期の間期についての説明として正しいのはどれか。

- ① 細胞質が2つに分かれる時期
- ② 染色体が両極に分配される時期
- ③ DNA複製が行われる活動期
- ④ 細胞が休んでいる時期

12 DNAの塩基配列が写し取られて合成され、アミノ酸配列の情報を運ぶRNAはどれか。

- ① mRNA
- ② デオキシリボース
- ③ tRNA
- ④ rRNA

13 だ腺染色体のパフの位置が発生の段階によって移り変わることは、何を示す証拠となるか。

- ① だ腺染色体では複製が起こらない
- ② 細胞ごとにゲノムが異なる
- ③ パフでは染色体が分解されている
- ④ 時期によって発現する遺伝子が変わる

14 遺伝子の情報にもとづいてタンパク質が合成されることを、遺伝子の何というか。

- ① 分化
- ② 複製
- ③ 発現
- ④ 変異

15 できあがった2分子のDNAがどちらも「古い鎖1本+新しい鎖1本」になる複製のしくみを何というか。

- ① 半保存的複製 ② 全保存的複製
③ 逆轉写 ④ 分散的複製

16 DNAの2本の鎖で、AとT、GとCの塩基どうしを結びつけている結合は何か。

- [illegible]

3章 体内環境の維持 ③ 体液・肝腎・自律神経・ホルモン・免疫

17 交感神経だけが分布し、副交感神経が分布しない器官の例として正しいものはどれか。

- ① 心臟 ② 消化管
③ 瞳孔 ④ 汗腺

18 副交感神経が出ていく場所として正しいものはどれか。

- ① 小脳のみ
② 中脳・延髄・脊髄下部
③ 脊髄のみ
④ 大脳のみ

19 腎小体で、毛細血管が球状に集まってろ過を行う構造を何というか。

- ① 細尿管 ② ボーマンのう
- ③ 集合管 ④ 糸球体

20 リンパ球が特定の異物を認識して排除する免疫を何免疫というか。

- ① 自然免疫
 - ② 獲得免疫
 - ③ 物理的防禦
 - ④ 化学的防御

21 インスリンの分泌不足や標的細胞の反応低下により、血糖濃度が高いままになる病気を何というか。

- ① 低血糖症 ② 拒絶反応
③ 糖尿病 ④ アレルギー

22 交感神経が働くと、瞳孔は拡大するか、縮小するか。

- ① 縮小する ② 拡大する

23 心臓の拍動リズムをつくり出す、ペースメーカーと呼ばれる部分を何というか。

- ① 副腎髓質
② 視床下部
- ③ 洞房結節
④ 延髄

24 取り出した心臓が、神経がつながっていなくても拍動を続けるのはなぜか。

- ① 視床下部の命令が届き続けるから
- ② アドレナリンが心臓内で作られるから
- ③ 自律神経が心臓の中に残っているから
- ④ 洞房結節が自動的に電気信号を出すから

4章 植生と遷移・バイオーム ④ 植生・遷移・バイオーム

25 日本の極相のバイオームは、どの相観になるか。

- ① 草原
- ② 砂漠
- ③ 森林
- ④ 荒原

26 降水量が十分にある地域で、バイオームの違いを決めているのは主に何か。

- ① 緯度そのもの
- ② 土壌の色
- ③ 風の強さ
- ④ 気温

27 亜高山帯の上限にあたり、これより上では森林が成立しない境界を何というか。

- ① 森林限界
- ② 垂直分布
- ③ 高山帯
- ④ 極相

28 夏に乾燥し冬に雨が降る地中海沿岸のような地域に分布する森林を何というか。

- ① 照葉樹林
- ② 硬葉樹林
- ③ 夏緑樹林
- ④ 雨緑樹林

29 森林のバイオームのうち、亜熱帯に分布するものを何というか。

- ① 夏緑樹林
- ② 硬葉樹林
- ③ 照葉樹林
- ④ 亜熱帯多雨林

30 陽樹林の暗い林床でも幼木が育つことができる樹木を何というか。

- ① 陽樹
- ② 先駆種
- ③ 陰樹
- ④ 地衣類

31 遷移の途中で強い光を好み、低木林の次に森林をつくる樹木を何というか。

- ① 陽樹
- ② 先駆種
- ③ 陰樹
- ④ 優占種

32 火山の噴火直後の溶岩台地のように、土壌も生物も存在しない場所から始まる遷移を何というか。

- ① 湿性遷移
- ② 一次遷移
- ③ 乾性遷移
- ④ 二次遷移

5章 生態系とその保全 ⑤ 生態系・物質循環・環境保全

33 かく乱の程度が小さければ、生態系が元の状態に戻ろうとする性質を何というか。

- ① 復元力
- ② 生態系サービス
- ③ 生物多様性
- ④ かく乱

34 炭素は大気中では主にどのような物質として存在しているか。

- ① 二酸化炭素
- ② 窒素
- ③ 酸素
- ④ メタン

35 光合成によって無機物から有機物を合成する生物を何というか。

- ① 生産者
- ② 栄養段階
- ③ 消費者
- ④ 分解者

36 体内で分解・排出されにくい物質が、食物連鎖を通じて高次の消費者に高濃度で蓄積する現象を何というか。

- ① 生物濃縮
- ② 富栄養化
- ③ 環境形成作用
- ④ 自然浄化

37 里山の管理が放棄されると、かえって生物の多様性が低下するのはなぜか。

- ① 土壌が失われて裸地になるから
- ② 富栄養化が進んで水質が悪化するから
- ③ 外来生物が必ず侵入してくるから
- ④ 遷移が進んで明るい環境が失われるから

38 生活排水などによって水中に栄養塩類が過剰に蓄積することを何というか。

- ① 富栄養化
- ② 自然浄化
- ③ 地球温暖化
- ④ 生物濃縮

39 環境アセスメントは、開発とどのような時期の関係で行われる制度か。

- ① 開発の後に行う
- ② 絶滅が確認された後に行う
- ③ 開発の前に行う
- ④ 開発と同時に毎年行う

40 エネルギーが物質と違って循環しないのはなぜか。

- ① 分解者がエネルギーを使わないから
- ② 光合成で消えてしまうから
- ③ 熱は再利用できないから
- ④ エネルギーは量が変わらないから

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	活性部位の立体構造が特定の基質にだけ合致するから。鍵と鍵穴の関係で説明される。
2	③	核。核（核膜）があるかどうかで真核細胞と原核細胞を分ける基準になる。
3	③	60μm。細胞の長さ＝接眼1目盛りの長さ×目盛り数＝4μm×15＝60μm。
4	①	遠ざけながら合わせる。横から見て近づけたあと、のぞきながら遠ざけるのが正しい順序。
5	③	進化。長い時間をかけて生物が変化し多様な種が生じた過程。遺伝は親から子への伝わり方を指す。
6	①	DNA。全生物が遺伝情報としてDNAをもち、親から子へ伝える。ATPはエネルギーの通貨で役目が違う。
7	④	酵母。菌類なので真核生物。大腸菌・乳酸菌は細菌で原核生物。名前だけで判断しないこと。
8	①	いったんATPに蓄えられてから使われる。ATPが仲立ちするので「エネルギーの通貨」と呼ばれる。
9	④	1本鎖。DNAとRNAの違いは鎖の数・糖・塩基の3点セットで整理する。
10	③	全て中間の重さ。2回分裂後は中間と軽いが1:1。回数と結果の対応で覚える。
11	③	間期はDNA複製が行われる活動期。「休んでいる時期」と書かれた選択肢は誤り。
12	①	mRNA。DNAの塩基配列を写し取り、アミノ酸配列の情報を翻訳の場へ運ぶ。
13	④	時期によって発現する遺伝子が変わること。パフ＝染色体がほどけて転写が盛んな場所。
14	③	発現。遺伝子の情報から転写・翻訳を経てタンパク質がつくられる一連の流れ。
15	①	半保存的複製。新しいDNAはどちらも古い鎖1本と新しい鎖1本からできている。
16	④	水素結合。塩基対A-T、G-Cは水素結合で結ばれ、糖とリン酸の鎖は共有結合でつながる。
17	④	汗腺。立毛筋や多くの血管と同じく、交感神経のみが分布する例外である。
18	②	中脳・延髄・脊髄下部。交感神経は脊髄から出る、という対比で覚える。
19	④	糸球体。毛細血管が球状に集まり、血圧で血しょうをボーマンのうへこし出す。
20	②	獲得免疫（適応免疫）。特定の抗原を狙い撃ちし、記憶細胞が残る。
21	③	糖尿病。Ⅰ型（分泌されない）とⅡ型（分泌されても下がらない）の区別が問われる。
22	②	拡大する。交感神経＝活動モードなので、瞳孔は大きくなる。
23	③	洞房結節。右心房にあり自動的にリズムをつくる。自律神経は速さを調節するだけ。
24	④	洞房結節が自動的に信号を出すから。自律神経は拍動の速さを調節するだけ。
25	③	森林。降水量が十分に多いため、日本の極相はどこでも森林になる。

26	④	気温。降水量が足りていれば、気温に応じて森林の種類が決まる。
27	①	森林限界。亜高山帯の上限で、本州中部では約2500m。
28	②	硬葉樹林。オリーブ・コルクガシが代表で、夏に乾燥する地域に分布。
29	④	亜熱帯多雨林。高温側から熱帯多雨林の次にくる森林。
30	③	陰樹。光補償点が低いため暗い林床でも幼木が育つ。
31	①	陽樹。強い光を好み、低木林の次に陽樹林をつくる。
32	②	一次遷移。土壌も生物もない裸地から始まる遷移。
33	①	復元力（レジリエンス）。これを超えるかく乱では別の状態に移行する。
34	①	二酸化炭素。大気中の炭素の主な存在形で、光合成で有機物になる。
35	①	生産者。無機物から有機物をつくる。植物などがあてはまる。
36	①	生物濃縮。食物連鎖の上位ほど高濃度になる。DDT・PCBが代表例。
37	④	遷移が進んで明るい環境が失われるから。かく乱は常に悪ではない。
38	①	富栄養化。窒素・リンなどの栄養塩類が過剰になること。
39	③	開発の前に行う。事前に調査・予測・評価するのが制度の要点。
40	③	熱は再利用できないから。だからエネルギーは一方向に流れる。

単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

単元	問題番号	正解数	★
1章 生物の特徴 ① 生物の共通性・細胞・代謝・酵素・顕微鏡	1～8	／8	
2章 遺伝子とその働き ② DNA・複製・転写翻訳・ゲノム	9～16	／8	
3章 体内環境の維持 ③ 体液・肝腎・自律神経・ホルモン・免疫	17～24	／8	
4章 植生と遷移・バイオーム ④ 植生・遷移・バイオーム	25～32	／8	
5章 生態系とその保全 ⑤ 生態系・物質循環・環境保全	33～40	／8	

解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

回	目安	日付	点数	まだ×の番号
1回目	今日			
2回目	3日後			
3回目	1週間後			
4回目	1か月後			